

Production Adjointe

Logiciel de gestion de production

Laboratoire Argoat

Ce document presente le logiciel de gestion de production developpe sur mesure pour le Laboratoire Argoat. Il decrit son fonctionnement, ses fonctionnalites et les avantages concrets qu'il apporte au quotidien dans l'organisation du travail.

Sommaire

1. Pourquoi ce logiciel ?
2. Comment ca fonctionne
3. Les 5 secteurs de production
4. Les fonctionnalites cles
5. L'administration
6. Les avantages concrets
7. Ce qui a ete realise

1. Pourquoi ce logiciel ?

Le laboratoire Argoat realise des protheses dentaires qui passent par plusieurs etapes de fabrication : design, usinage, finition. Chaque etape est assuree par un secteur different, avec ses propres contraintes et delais.

Avant ce logiciel, le suivi se faisait manuellement. Il etait difficile de savoir ou en etait un dossier, quels cas etaient en retard, et la communication entre secteurs demandait des deplacements ou des appels.

Production Adjointe a ete concu pour repondre a ces besoins : centraliser le suivi de chaque dossier, automatiser les taches repetitives, et donner a chaque operateur une vue claire et en temps reel de son travail.

2. Comment ca fonctionne

Chaque dossier patient (appelle "cas") est cree dans le logiciel avec un numero unique. Ce cas suit ensuite un parcours a travers les differents secteurs du laboratoire :

Design Metal	Design Resine	Usinage Titane Usinage Resine	Finition
Creation du cas Choix du type	Design des dents Choix des teintes	Usinage des pieces	Controle final Expedition

Parcours d'un cas a travers les secteurs

A chaque etape, l'operateur voit sur son ecran la liste des cas a traiter, avec toutes les informations necessaires : numero de cas, nature du travail, date d'expedition prevue, et etat d'avancement. Quand un cas est termine dans un secteur, il passe automatiquement au suivant.

Le logiciel est accessible depuis n'importe quel ordinateur du laboratoire via un navigateur web. Aucune installation n'est necessaire sur les postes de travail.

3. Les 5 secteurs de production

Chaque secteur dispose de sa propre interface adaptee a ses besoins specifiques. Voici ce que permet chacun :

Design Metal (DM)

C'est le point d'entree. Les cas sont crees ici par scan ou saisie du numero de dossier. L'operateur choisit la nature du travail (Chassis Argoat, Chassis Dent All, ou Definitif Resine) et la date d'expedition est calculee automatiquement en jours ouvres. Ce secteur gere egalement le type de dents (usinees, du commerce, ou pas de dents) et le suivi du design chassis.

Design Resine (DR)

Ce secteur gere la conception des parties en resine. On y definit le nombre de blocs, les teintes, le type de base (imprimee ou fraisee). Un systeme de "volets" permet de gerer les cas qui necessitent plusieurs parties distinctes. Les cas marques "Pas de dents" en Design Metal sautent automatiquement cette etape.

Usinage Titane (UT)

Dedie a l'usinage des pieces en titane. L'operateur y renseigne la machine utilisee, le numero de calcul et les quantites. Le systeme alerte visuellement quand la date de reception du metal est posterieure a la date d'expedition prevue.

Usinage Resine (UR)

Similaire a l'usinage titane mais pour les pieces en resine. Permet d'associer plusieurs combinaisons machine/numero de disque a un meme cas. Dispose en plus d'un onglet dedie au suivi des palettes Emax.

Finition (FI)

Derniere etape avant l'expedition. Ce secteur valide la reception des pieces (metal et/ou resine) et permet une validation finale par lot grace au scanner. Un code couleur indique l'etat de reception : vert quand tout est recu, orange quand il manque une partie.

4. Les fonctionnalités clés

Impression d'étiquettes

Le logiciel génère et imprime automatiquement des étiquettes sur les imprimantes Zebra du laboratoire. Chaque étiquette contient le numéro de cas, les dates, les teintures, les machines et autres informations utiles. Chaque opérateur peut être associé à son imprimante dans le panneau d'administration. Un système de retry automatique relance l'impression en cas d'échec de communication avec l'imprimante.

Calendrier intelligent

Toutes les dates du logiciel utilisent un calendrier qui bloque automatiquement les week-ends et les jours fériés français. Les dates d'expédition sont calculées en jours ouvrés selon la nature du travail. Impossible de sélectionner une date non travaillée.

Mise en attente

Un cas peut être mis en pause à tout moment dans n'importe quel secteur, avec une raison facultative. Les cas en attente sont visuellement distincts dans le tableau et ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de production. Cela permet de ne pas fausser les indicateurs quand un cas est bloqué pour une raison externe.

Suivi et historique

Chaque action est enregistrée : création, modification, validation, passage d'un secteur à l'autre. L'historique permet de retrouver qui a fait quoi et quand. On peut voir qui a envoyé un cas et qui l'a validé.

Alertes visuelles

Le logiciel utilise un système de couleurs pour signaler les urgences : rouge pour les cas en retard, orange pour les cas à traiter dans les 2 jours, et des indicateurs spécifiques quand une date de réception dépasse la date d'expédition prévue. L'opérateur voit immédiatement les priorités.

Tableau de bord

Un tableau de bord en page d'accueil affiche en temps réel les indicateurs clés : nombre de cas en retard, cas urgents (sous 2 jours), cas bloqués depuis plus de 3 jours, et la répartition des cas par secteur. Cela donne une vision globale instantanée de la charge de travail du laboratoire.

5. L'administration

Un panneau d'administration reserve aux responsables permet de gerer :

Fonctionnalite	Description
Gestion des utilisateurs	Creer des comptes, attribuer un ou plusieurs secteurs, definir les noms d'affichage
Imprimantes	Associer une imprimante Zebra (par adresse IP) a chaque utilisateur
Annonces	Publier des messages visibles sur les pages de production (consignes, informations)
Jours ouvres	Configurer le nombre de jours ouvres par type de travail pour le calcul automatique des c

6. Les avantages concrets

- **Gain de temps** : plus besoin de chercher ou en est un dossier, tout est visible en un coup d'oeil. La creation de cas et l'impression d'etiquettes se font en quelques secondes.
- **Moins d'erreurs** : les dates sont calculees automatiquement, les jours feries sont bloques, les doublons sont detectes. Le risque d'erreur humaine est reduit.
- **Meilleure communication** : chaque secteur voit ce qui arrive, ce qui est en cours et ce qui est termine. Plus besoin de se deplacer pour demander l'etat d'un dossier.
- **Suivi des retards** : les cas en retard sont signales automatiquement par un code couleur. Les responsables peuvent reagir immediatement.
- **Tracabilite** : tout est enregistre. On sait qui a cree, modifie ou valide chaque cas. Utile en cas de question ou de reclamation.
- **Accessible partout** : le logiciel fonctionne sur n'importe quel ordinateur avec un navigateur. Aucune installation, aucune mise a jour manuelle.
- **Adapte au labo** : developpe sur mesure pour les besoins specifiques du Laboratoire Argoat, il colle parfaitement aux processus de production existants.

7. Ce qui a ete realise

Voici un resume de l'ensemble des developpements effectues pour le logiciel Production Adjointe :

Categorie	Realisations
Interface de production	5 tableaux de production interactifs (DM, DR, UT, UR, FI) avec tri, filtres et mise a jour en temps reel
Gestion des cas	Creation par scan ou saisie, detection des doublons, cas physiques, systeme de volets, mise en attente
Dates et calendrier	Calcul automatique des dates d'expedition en jours ouvres, calendrier avec blocage week-ends et jours feries
Impression	Generation automatique d'etiquettes ZPL, relais d'impression reseau avec retry, configuration par utilisateur
Suivi et historique	Historique complet par secteur, tracabilite des validations (envoye par / valide par), journal des modifications
Alertes visuelles	Code couleur pour retards et urgences, alerte reception > expedition, indicateurs de cas bloques
Tableau de bord	KPI en temps reel (retards, urgents, bloques), repartition par secteur, bandeau des cas entrants
Administration	Gestion utilisateurs multi-secteurs, configuration imprimantes, annonces sectorielles, parametrage jour de travail
Scanner	Support scan codes-barres avec normalisation clavier AZERTY, validation par lot en Finition
Securite	Authentification par compte, acces restreint par secteur, panneau admin reserve aux responsables